

Divisão: do resto que sobra ao número que falta

Divisão euclidiana nos naturais e a construção dos números racionais — o que o professor precisa saber



O que ficou da aula sobre multiplicação

Três ideias que a aula de hoje vai cobrar — e uma que se inverte

1

Multiplicar é mudar a unidade de medida

Se $v = n u$, então $m \times n u = m v$. Hoje faremos o movimento inverso: trocar a unidade por uma SUBunidade.

2

O algoritmo é a compressão de um raciocínio

Desmontamos a conta armada da multiplicação. Hoje desmontamos a “chave” — e o famoso “abaixa o próximo”.

3

Nenhuma leitura sozinha atravessa a transição

A adição iterada travou em “meia parcela”. Hoje veremos qual dos significados da divisão sobrevive aos racionais.

A pergunta de hoje: “e quando m não é múltiplo de n ?” — a pergunta que ficou pendente. O número racional é a resposta a ela.

Cinco momentos • 100 minutos

A virada acontece no Momento 4: até lá, naturais; a partir dali, racionais

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Abertura e Atividade 1 — $13 \div 5$: o que é o resto? | 15' |
| 2 | Divisão euclidiana: $m = q \times n + r$, a reta e os dois significados da divisão | 25' |
| 3 | Não existe “o” algoritmo: decomposições e a chave desmontada — Atividade 2 | 20' |
| 4 | A virada: a fita de 13 cm, do resto ao número racional | 25' |
| 5 | Os significados da fração, as cinco rupturas e o fechamento | 15' |

Se o tempo apertar: comprima o Momento 3 (apresente apenas uma decomposição alternativa). O Momento 4 não se comprime — é a aula.

$13 \div 5$ — o que é, afinal, o resto?

- a) Efetue $13 \div 5$ e escreva o resultado como você o escreveria para um estudante do 5º ano. Depois, para um do 7º ano.
- b) O que significa o 3 que aparece na sua conta? Responda sem usar a palavra “resto”.
- c) Um estudante escreve “ $13 \div 5 = 2,3$ ”. O que ele provavelmente pensou? O que você diria a ele?

8 min escrita individual — recolha as folhas

7 min socialização: leituras do item (b), sem comentário avaliativo

O que esperar: no item (b), a maioria dirá “o que sobra” — uma descrição da ação, não do número. A resposta madura é “o que falta a 13 para ser múltiplo de 5”, ou “a medida do pedaço que ainda não foi repartido”. O item (c) é o erro mais comum da transição, e volta duas vezes hoje: na fita de 13 cm e na tarefa de casa.

Dividir é procurar um múltiplo

O ponto de partida de toda a abordagem da divisão nos naturais

Dividir m por n (não nulo) é encontrar o maior múltiplo de n que não ultrapassa m .

$$m = q \times n + r \quad \text{com } 0 \leq r < n$$

Dada essa condição sobre o resto, o par (q, r) é único.

Múltiplo

m é múltiplo de n quando existe q com $m = q \times n$ — isto é, quando $r = 0$. $60 = 5 \times 12$; já 13 não é múltiplo de 5.

Divisor (fator)

Nesse caso n é divisor de m . Multiplicação e divisão são a mesma relação, lida em dois sentidos.

Quociente

Quantas vezes n cabe em m . Em $13 \div 5$, $q = 2$, pois $2 \times 5 \leq 13 < 3 \times 5$.

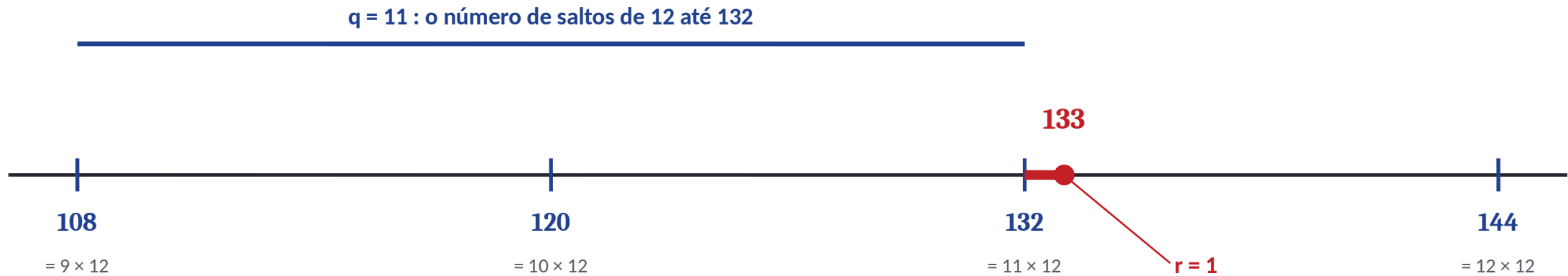
Resto

$r = m - q \times n$: o que falta a m para ser múltiplo de n . Em $13 \div 5$, $r = 13 - 10 = 3$.

Ponto de atenção: a condição $0 \leq r < n$ não é um detalhe técnico — é ela que garante a unicidade. Sem ela, $13 = 1 \times 5 + 8$ também “seria” uma divisão.

A divisão na reta numérica

O dividendo fica entre dois múltiplos consecutivos do divisor — e o resto é a distância até o de baixo



$$11 \times 12 = 132 \leq 133 < 144 = 12 \times 12$$

$$133 = 11 \times 12 + 1 \quad q = 11, r = 1$$

Conferência obrigatória em sala: $11 \times 12 + 1 = 133$. A divisão é a única operação cuja verificação usa outra operação — e isso é ensinável.

Os dois significados da divisão

$12 \div 4 = 3$ resolve duas perguntas diferentes — e os estudantes não as aprendem juntas

Partição (repartir)

“Tenho 12 balas para 4 crianças. Quantas para cada uma?”

Conheço o **NÚMERO DE PARTES**; procuro o **TAMANHO** de cada parte.

É o significado dominante na escola — e o único que muitos estudantes têm.

Quotição (medir)

“Tenho 12 balas e dou 4 para cada criança. Para quantas crianças dá?”

Conheço o **TAMANHO** da parte; procuro o **NÚMERO** de partes.

É o significado que a reta numérica mostra: quantos segmentos de 4 cabem em 12.

Por que isso é conhecimento profissional: o estudante que só tem a partição não consegue interpretar $3 \div \frac{1}{2}$ (“repartir 3 entre meia pessoa?”), mas consegue interpretá-la por quotição — “quantos meios cabem em 3?”. É a quotição que atravessa a transição para os racionais.

Não existe “o” algoritmo da divisão

Cada decomposição aditiva do dividendo inicia um procedimento diferente — todos justificados pela distributividade

O quociente de m por n é a soma dos quocientes das parcelas de m por n — desde que cada parcela seja múltiplo de n .

$133 \div 12$ — via decimal

$$\begin{aligned} 133 &= 120 + 12 + 1 \\ &= 10 \times 12 + 1 \times 12 + 1 \\ &= 11 \times 12 + 1 \end{aligned}$$

$133 \div 12$ — outra via

$$\begin{aligned} 133 &= 60 + 72 + 1 \\ &= 5 \times 12 + 6 \times 12 + 1 \\ &= 11 \times 12 + 1 \end{aligned}$$

$1332 \div 12$ — sem “chave”

$$\begin{aligned} 1332 &= 1200 + 120 + 12 \\ &= (100 + 10 + 1) \times 12 \\ &= 111 \times 12 \end{aligned}$$

O limite, que precisa ser explicitado: o procedimento só funciona se cada parcela for múltiplo do divisor. Contraexemplo para levar à turma: $1332 = 1000 + 332$.

Mensagem profissional: o estudante que “inventa” uma decomposição diferente não está errado — está usando a distributividade. A “chave” é apenas um dos procedimentos possíveis, o mais econômico para o caso geral.

A “chave”, desmontada

O dispositivo usual é a mesma decomposição — organizada pelo valor posicional

O dispositivo

$$\begin{array}{r|l} 133 & 12 \\ - 12 & 11 \\ \hline 13 & \\ - 12 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

O que cada passo esconde

- “Cabe 1” na primeira etapa não é 1: é 10. O 1 escrito no quociente vale uma dezena — retiramos $10 \times 12 = 120$ de 133.
- “Abaixa o 3” é a mudança de ordem: passamos a contar unidades, não dezenas. Sobram 13 unidades.
- O segundo “cabe 1” é mesmo 1: retiramos $1 \times 12 = 12$. Sobra 1, e $1 < 12$ encerra o processo.
- Somando: $133 = 10 \times 12 + 1 \times 12 + 1$. É exatamente a decomposição do slide anterior.

Onde nasce um erro clássico: em $618 \div 6$, o estudante que não lê as ordens escreve 13 em vez de 103 — “o 1 não cabe no 6, então pulo”. O zero do quociente não é um espaço vazio: é a informação de que naquela ordem não coube nenhum grupo. Voltaremos a esse erro na tarefa de casa.

Dois procedimentos para $1665 \div 15$

Em duplas (8 min): (a) calculem $1665 \div 15$ por uma decomposição aditiva do dividendo, sem usar a chave, justificando por que o procedimento é legítimo; (b) escrevam uma decomposição que NÃO funcionaria, e expliquem por quê; (c) que pergunta vocês fariam a um estudante que usasse o caminho de vocês sem saber justificá-lo?

Uma resposta possível

$$\begin{aligned} 1665 &= 1500 + 150 + 15 \\ &= (100 + 10 + 1) \times 15 \\ &= 111 \times 15 \end{aligned}$$

Uma que não funciona

$$\begin{aligned} 1665 &= 1000 + 665 \\ \text{nem } 1000 \text{ nem } 665 \text{ são} \\ &\text{múltiplos de } 15 \end{aligned}$$

A conferência

$$\begin{aligned} 111 \times 15 &= 1665 \\ \text{resto } 0 \rightarrow 1665 \text{ é múltiplo} \\ &\text{de } 15, \text{ e } 15 \text{ é seu divisor} \end{aligned}$$

Projete apenas a consigna; os quadros de respostas possíveis só aparecem na socialização (5 min, uma dupla por item).

Critério de qualidade: o item (b) vale mais que o (a) — reconhecer o limite de um procedimento é conhecimento mais fino do que executá-lo.

A VIRADA • MOMENTO 4

E quando m não é múltiplo de n ?

Até aqui, a divisão foi uma operação com exceções: às vezes “dá certo”, às vezes “sobra”. A partir daqui, o resto deixa de ser um obstáculo e passa a ser o início de uma nova contagem.

$$13 \div 5$$

o número com que abrimos a aula volta agora — como fita, como fração e como decimal

A fita de 13 centímetros

Quatro falas de uma aula de 5º ano — o que cada uma revela

“Manuela quer cortar uma fita de 13 centímetros em cinco pedaços de mesmo comprimento. Qual o comprimento de cada um desses pedaços?”

Tiago

“Não dá para resolver. Fica um resto. Se fossem 10 centímetros, daria. 15 também.”

Reconhece corretamente os múltiplos de 5 — e conclui, indevidamente, que fora deles a divisão não existe. A divisão está encapsulada nos naturais.

Sara

“Armei essa continha aqui. O que eu faço agora?”

Domina o dispositivo, mas não o significado. O algoritmo terminou; o problema, não.

Professora

“Coloque um 0 junto do resto 3 e uma vírgula do lado do quociente 2.”

Regra correta, justificativa ausente. Tiago pergunta o que falta: de onde vem esse 0? o que significa a vírgula? pode fazer isso sempre?

Tânia

“Meço cada centímetro e divido em 5 partes. Na régua isso dá 2 milímetros. Somei 13 vezes: 26 milímetros.”

Estratégia legítima e correta, apoiada na mudança de unidade de medida — exatamente a ideia que fundamenta os racionais.

Para discutir explicitamente: a fala de Tânia é a mais próxima do conceito que se quer construir — e é a que costuma receber a devolutiva menos acolhedora.

Do resto ao número racional

Um teorema válido num caso particular motiva a definição no caso geral — é assim que a Matemática se estende

Teorema

Se m é múltiplo de n , então $m/n = m : n$.

Onde m/n já era conhecido: m vezes a subunidade $1/n$. O teorema garante que, nos casos que já sabíamos resolver, a fração e o quociente coincidem.

Definição

Para naturais m e n , com $n \neq 0$: $m : n = m/n$.

Estendemos a definição a TODOS os casos, inclusive quando m não é múltiplo de n . O teorema é o que garante que nada do que já valia foi quebrado.

A pergunta

$13 = 2 \times 5 + 3$. Nos naturais, paramos aqui. Qual é o quociente exato?

A estratégia

Estender a definição preservando o que já valia — o teorema garante a compatibilidade.

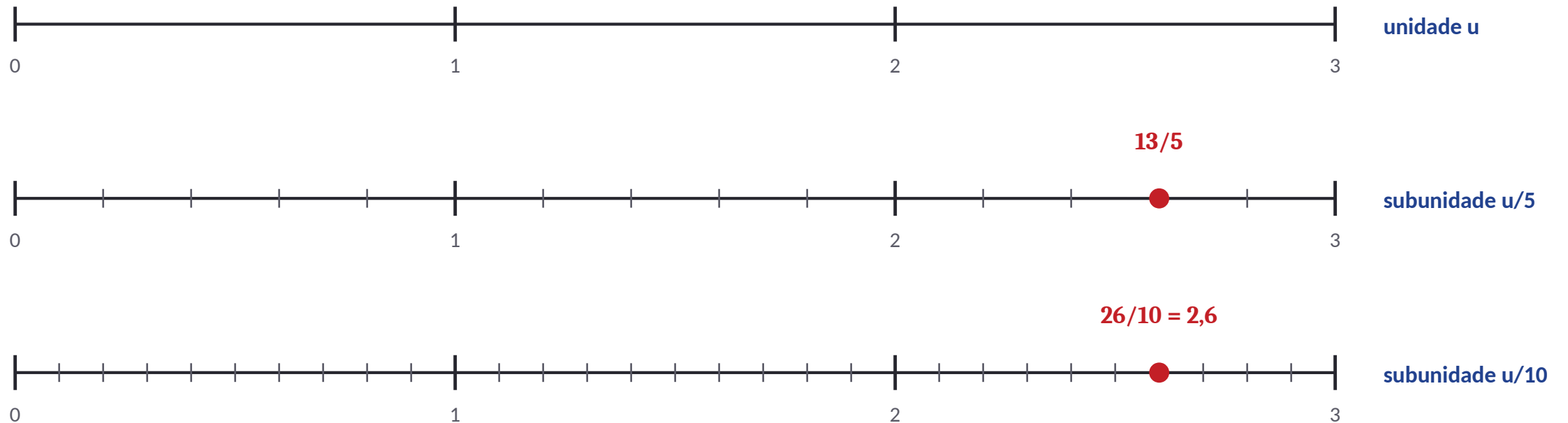
A consequência

Todo par de naturais ($n \neq 0$) passa a ter quociente. A divisão deixa de ser uma operação “com exceções”.

O movimento metodológico: não “inventamos” um número novo por conveniência. Ampliamos o campo numérico para que uma operação passe a ser sempre possível — e é uma boa história para contar aos estudantes.

Subdividir a unidade: $13/5$ na reta

A mesma ideia da aula anterior, invertida — lá trocamos u por $v = m u$; aqui, u pela subunidade u/n



O mesmo ponto, três nomes: $13/5$ e $26/10$ e $2,6$ nomeiam o mesmo lugar da reta. Quanto mais fina a subunidade, mais pontos ganham nome — e escolher a subunidade $1/10$ é o que permite escrever o número com os algarismos e as regras de valor posicional que já conhecíamos.

Três procedimentos para escrever $13/5 = 2,6$

Equivalentes entre si — e o terceiro é o que justifica o “baixar o zero”

Procedimento 1

Somar subunidades

$$\begin{aligned}13/5 &= 13 \times (1/5) \\&= 10 \times (1/5) + 3 \times (1/5) \\&= 2 + 3/5 \\&= 2 + 6/10 = 2,6\end{aligned}$$

Torna visível que o algarismo 6 é o coeficiente de $1/10$.

Procedimento 2

Frações equivalentes

$$\begin{aligned}13/5 &= (13 \times 2)/(5 \times 2) \\&= 26/10 \\&= 20 \times (1/10) + 6 \times (1/10) \\&= 2 + 0,6 = 2,6\end{aligned}$$

O mais econômico quando o denominador divide uma potência de 10.

Procedimento 3

Estender o algoritmo

$$\begin{aligned}13 &= 2 \times 5 + 3 \\3/5 &= (3 \times 10)/(5 \times 10) \\&= 30/5 \times (1/10) \\&= 6 \times (1/10) = 0,6\end{aligned}$$

É este que justifica o “baixar um zero” da conta armada.

As três perguntas de Tiago, respondidas: o 0 é a conversão do resto para a subunidade $1/10$ (3 unidades = 30 décimos); a vírgula marca a mudança de ordem; e sim, pode-se prosseguir sempre — enquanto houver resto, muda-se de subunidade.

Cinco significados da fração — e por que parte-todo não basta

O estudante que só tem o primeiro fica sem chão diante de $7/4$

Parte-todo

$3/4$ da pizza

Dominante na escola. Exige um todo dividido em partes iguais.

Quociente

$$3 \div 4 = 3/4$$

É a definição construída hoje. Faz a divisão fechar.

Razão

3 meninas para 4 meninos

Compara duas grandezas; não há um “todo” a ser dividido.

Operador

$$3/4 \text{ de } 20 = 15$$

A fração age sobre uma quantidade: multiplica por 3, divide por 4.

Medida

$3/4$ na reta numérica

Localiza um ponto; é o significado que unifica os demais.

O teste dos $7/4$: “não pode ter 7 partes de um todo dividido em 4”. Pela parte-todo, o estudante tem razão. Pelo quociente ($7 \div 4$) e pela medida (o ponto 1,75), $7/4$ é perfeitamente legítimo.

Decisão didática (KMT): os cinco significados não são cinco tópicos a percorrer. São cinco portas para o mesmo objeto — e o professor escolhe por qual entrar em cada tarefa, sabendo o que cada uma deixa de fora.

Cinco rupturas conceituais nesta transição

O que era verdade nos naturais deixa de ser — e a intuição construída antes passa a atrapalhar

1 Multiplicar nem sempre aumenta

Verdadeiro nos naturais (exceto 0 e 1), falso nos racionais: $\frac{1}{2} \times 8 = 4$.

2 Dividir nem sempre diminui

$13 \div 0,5 = 26$. Quanto menor o divisor, mais partes cabem.

3 O resto deixa de ser o fim

Passa a ser o início de uma nova contagem, em subunidades.

4 Um número, várias escritas

$13/5$, $26/10$ e $2,6$ nomeiam o mesmo ponto. A equivalência precisa ser construída.

O papel do professor nas cinco: nenhuma se resolve com mais exercícios do mesmo tipo. Todas exigem que a representação — reta, unidade de medida, decomposição — seja explicitada e discutida.

Análise de erros: seis produções de estudantes

Individual, por escrito. Para cada uma das seis produções do caderno, preencha a grade de quatro colunas: (1) o que o estudante fez; (2) que conhecimento ele mobilizou corretamente; (3) que obstáculo ou concepção explica o erro; (4) que devolutiva você daria — a próxima pergunta, não a correção.

O caderno em PDF

Traz as seis produções reproduzidas como o estudante escreveu, com espaço para anotação à mão. Imprima ou anote em tela.

A planilha de registro

Mesma grade em formato editável, uma aba por produção. Entregue no AVA — permite a devolutiva coletiva na aula seguinte.

O que será avaliado

A coluna (2) e a coluna (4). Localizar o erro é fácil; reconhecer o que o estudante SABE e formular uma pergunta que o faça avançar é o trabalho docente.

As seis produções, em resumo: (1) $13 \div 5 = 2,3$ · (2) $618 \div 6 = 13$ · (3) “não dá para dividir 3 por 5, então faço $5 \div 3$ ” · (4) $0,25 > 0,7$ · (5) $1/4 + 1/3 = 2/7$ · (6) “ $7/4$ não existe”. Todas foram anunciadas em algum momento desta aula.

PARA LEVAR DESTA AULA

- 1 Dividir é procurar um múltiplo — e o resto é o que falta para chegar até ele.
- 2 A divisão tem dois significados, e só um deles (a quotição, medir) atravessa a passagem aos racionais.
- 3 Não existe “o” algoritmo da divisão: a chave é uma decomposição entre outras, organizada pelo valor posicional.
- 4 O número racional não cai do céu: ele é a resposta a uma pergunta legítima — “e quando não é múltiplo?”.
- 5 A fração não cria pontos novos na reta; ela dá nome a pontos que já estavam lá.

Fechamento (4 min): retome a folha da Atividade 1 e reescreva o item (a) — “ $13 \div 5 = \dots$ ”, agora com a justificativa. Entregue as duas versões.

O que vem depois — e por que esta ordem

A progressão da PPM I segue a ementa: operações, transformações no plano, geometria e medida, grandezas proporcionais

Operações com racionais

- 1 Adição e multiplicação de frações — onde a subunidade comum (o “denominador comum”) reaparece como escolha de unidade de medida.

Grandezas proporcionais

- 2 Razão, proporção e escala — a homotetia da primeira aula volta como conteúdo, não como recurso.

Geometria e medida

- 3 Medir é comparar com uma unidade e contar quantas cabem: é a divisão, com outro nome. O fio da medida atravessa toda a ementa.

A tese da disciplina: os blocos da ementa não são assuntos justapostos. A medida é o fio que os costura — e foi ele que percorremos hoje, do resto ao número racional.

Encaminhamentos e referências

Para a próxima semana

- Caderno de análise de erros — seis produções, grade de quatro colunas. Entrega da planilha preenchida no AVA.
- Escrever um problema de partição e um de quotição para a mesma divisão, e explicar qual dos dois se estende a divisores racionais.
- Trazer uma tarefa de frações de um livro didático do EF, identificando qual dos cinco significados ela mobiliza.

Referências

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. (EF05MA08; EF05MA02; EF06MA07 e seguintes)
- CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, 2018.
- CNTM — Compromisso Nacional Toda Matemática. Material formativo do Módulo II. UFF/CEnPE-UFC, 2026.
- NUNES, T.; BRYANT, P. Crianças fazendo matemática. Porto Alegre: Artmed, 1997.
- VAN DE WALLE, J. Matemática no Ensino Fundamental. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Avaliação formativa da aula: Atividade 1 (com a reescrita final) + Atividade 2 + o caderno de análise de erros. Devolutivas individuais na próxima semana, pelo mesmo princípio da aula: a próxima pergunta, não a correção.